Las máquinas y los inventos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es una máquina y para qué sirve
- Diferenciar máquinas simples y compuestas
- Conocer la palanca, la polea, la rueda, el plano inclinado, la cuña y el tornillo
- Identificar las partes y los operadores de una máquina compuesta
- Conocer grandes inventos y su influencia en la vida de las personas
- Usar las máquinas con seguridad

Para pensar

¿Cómo pudieron los antiguos egipcios levantar bloques de piedra de varias toneladas para construir las pirámides, sin grúas ni camiones?

Explicación

¿Qué es una máquina?

Una máquina es un objeto o un conjunto de piezas que fabricamos para hacer un trabajo con **menos esfuerzo**, más **rápido** o de forma más **cómoda** y segura. Las máquinas aprovechan una **fuerza** o una fuente de **energía** para producir un efecto: levantar, cortar, unir, mover, transportar o transformar.

Usamos máquinas continuamente sin darnos cuenta: unas tijeras, un abrebotellas, una bicicleta, un ascensor, una lavadora o un ordenador.

Las máquinas se clasifican en dos grandes grupos:

- Máquinas simples: tienen **una sola pieza** o muy pocas y funcionan de forma muy sencilla. Necesitan la fuerza de una persona. Son la palanca, la polea, la rueda, el plano inclinado, la cuña y el tornillo.

- Máquinas compuestas: están formadas por **muchas piezas**, a menudo combinando varias máquinas simples. Muchas funcionan con un motor y una fuente de energía, como la electricidad o la gasolina. Por ejemplo, la bicicleta, la grúa, el coche o la batidora.

Las máquinas simples se conocen desde la Antigüedad. El sabio griego **Arquímedes**, hace más de 2.000 años, estudió la palanca y dijo: «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo».



La palanca

La palanca es una barra rígida que puede girar sobre un **punto de apoyo**. En ella intervienen dos fuerzas: la **carga** o resistencia (el peso que queremos mover) y la

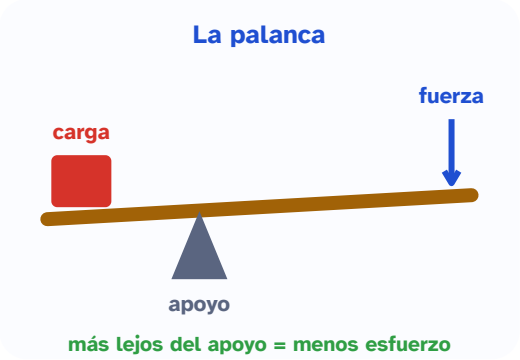
fuerza que hacemos nosotros (la potencia).

El secreto de la palanca es que, cuanto **más lejos** del punto de apoyo aplicamos la fuerza, **menos esfuerzo** necesitamos. Por eso es más fácil abrir una puerta empujando junto al pomo que cerca de las bisagras.

Según dónde esté el punto de apoyo, hay tres tipos de palancas:

• **Primer grado**: el apoyo está **en medio**, entre la carga y la fuerza. Ejemplos: el balancín del parque, las tijeras, los alicates, una balanza antigua.
• **Segundo grado**: la **carga está en medio**, entre el apoyo y la fuerza. Ejemplos: la carretilla, el cascanueces, el abrebotellas.
• **Tercer grado**: la **fuerza está en medio**, entre el apoyo y la carga. Ejemplos: las pinzas de depilar, la caña de pescar, la escoba o tu propio antebrazo, que se mueve gracias al bíceps.

Las palancas de tercer grado no ahorran esfuerzo, pero permiten hacer movimientos más precisos o más amplios.



La rueda y la polea

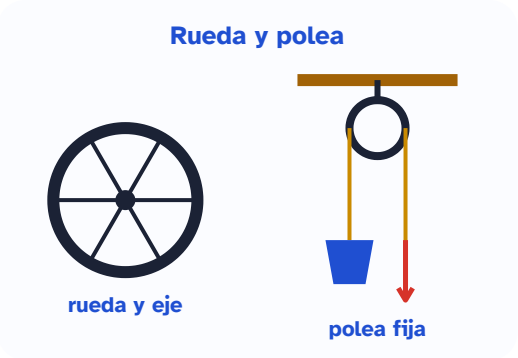
La rueda es un disco que gira alrededor de un **eje**. Es una de las máquinas más importantes de la historia. Al girar, reduce mucho el **rozamiento** con el suelo: es mucho más fácil empujar un carro con ruedas que arrastrar una caja. La rueda se inventó hace unos 5.500 años en Mesopotamia; al principio se usó para hacer vasijas de barro (el torno del alfarero) y después para los carros.

Hoy hay ruedas en casi todas las máquinas: en coches, bicicletas, trenes, relojes, carros de la compra, maletas o sillas de oficina.

La polea es una rueda con un **canal** o surco en el borde por el que pasa una **cuerda** o una cadena. Sirve para **levantar pesos**.

• La **polea fija** está sujeta a un techo o una viga. No reduce el esfuerzo, pero lo hace más cómodo, porque podemos tirar hacia abajo, aprovechando nuestro propio peso. Se usa en los pozos, en los mástiles de las banderas o en las persianas.

• Si combinamos varias poleas, unas fijas y otras que se mueven con la carga, formamos un **polipasto**, que sí reduce mucho el esfuerzo. Lo usan las grúas de construcción y los talleres para levantar motores.

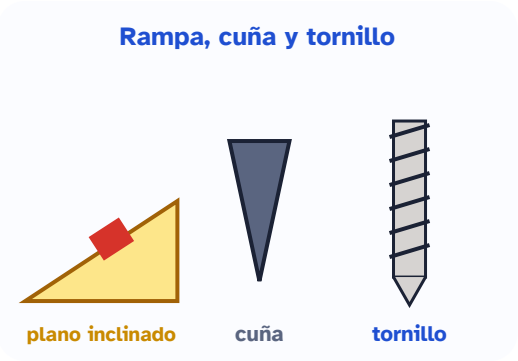


El plano inclinado, la cuña y el tornillo

El plano inclinado es una superficie plana colocada en **pendiente**, como una rampa. Sirve para subir objetos pesados a una altura con menos esfuerzo que levantándolos en vertical. A cambio, hay que recorrer más distancia: cuanto más larga y suave es la rampa, menos fuerza necesitas. Ejemplos: las rampas para sillas de ruedas, las rampas de carga de los camiones, las carreteras de montaña que suben haciendo curvas.

La cuña está formada por dos planos inclinados unidos por su parte más estrecha, formando un filo. Sirve para **cortar**, **separar** o **partir** objetos, y también para **sujetar** (como la cuña que mantiene abierta una puerta). Son cuñas: el hacha, el cuchillo, el cincel, la punta de un clavo, los dientes incisivos e incluso la proa de un barco, que abre el agua.

El tornillo es, en realidad, un plano inclinado enrollado alrededor de un cilindro, formando una **rosca**. Al girarlo, avanza y se clava en la madera o la pared, y une piezas con mucha fuerza. También funcionan como tornillos las tapas de rosca de los botes, los sacacorchos o los taburetes que suben y bajan girando.



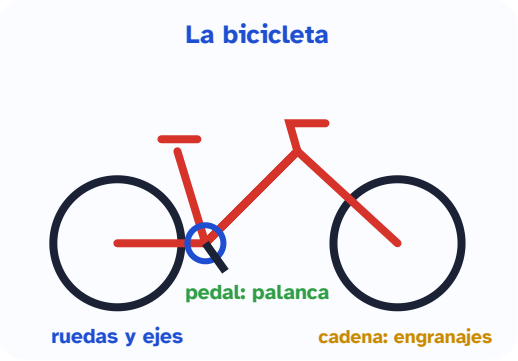
Las máquinas compuestas

Las máquinas compuestas están formadas por muchas piezas que trabajan juntas. Fíjate en la **bicicleta**: los pedales son palancas, las ruedas giran sobre ejes, los frenos son palancas, los tornillos sujetan las piezas y la cadena une dos ruedas dentadas para transmitir el movimiento.

En una máquina compuesta encontramos varias partes:

- La **fuente de energía**: la fuerza de una persona, la electricidad, la gasolina, el viento...
- El motor: transforma esa energía en movimiento. Hay motores eléctricos (batidora, lavadora, patinete) y de combustión (coche, moto).
- Los operadores o mecanismos: piezas que transmiten y transforman el movimiento. Por ejemplo, los **engranajes** (ruedas dentadas que encajan entre sí, como en los relojes), la **cadena y los piñones** de la bici, las **correas** o las **bielas**.
- La **estructura** o carcasa: sujeta y protege las piezas.
- Los **elementos de control**: botones, interruptores, palancas o pantallas para manejar la máquina.

Muchas máquinas actuales tienen además **circuitos electrónicos** y **sensores**, e incluso se pueden **programar**, como los robots o las lavadoras modernas.



Grandes inventos de la historia

Un invento es algo nuevo que crea una persona para resolver un problema o satisfacer una necesidad. Algunos inventos han cambiado por completo la vida de la humanidad:

Invento	Cuándo	Qué cambió
El fuego controlado	hace más de 400.000 años	calor, luz, cocinar, defenderse
La rueda	hace unos 5.500 años	transporte y alfarería
La escritura	hace unos 5.000 años	guardar información y leyes
La imprenta	hacia 1450 (Gutenberg)	libros para mucha gente
La máquina de vapor	siglo XVIII	fábricas y trenes: Revolución Industrial
La bombilla	1879	luz eléctrica en casas y calles
El teléfono, la radio y la televisión	finales del XIX y siglo XX	comunicación a distancia
Las vacunas y los antibióticos	1796 y 1928	curar y prevenir enfermedades
El ordenador e internet	siglo XX	información y comunicación al instante

Hay inventos que nacieron por casualidad, como la penicilina, y otros tras años de pruebas y errores. Thomas Edison probó más de mil materiales distintos antes de encontrar el filamento adecuado para su bombilla.



Inventos e inventores españoles

En España también ha habido muchos inventores y científicos cuyos trabajos se usan en todo el mundo:

• **Isaac Peral** (1888) diseñó uno de los primeros **submarinos** que funcionaban con electricidad.
• **Leonardo Torres Quevedo** inventó el **telekino** (1903), uno de los primeros mandos a distancia por radio, una máquina que jugaba sola al ajedrez y el **transbordador** que todavía cruza las cataratas del Niágara.
• **Juan de la Cierva** inventó el **autogiro** (1923), antecesor del helicóptero.
• **Narciso Monturiol** construyó el **Ictíneo**, otro submarino pionero, en 1859.
• **Ángela Ruiz Robles**, maestra gallega, diseñó en 1949 la **enciclopedia mecánica**, considerada un precedente del libro electrónico.
• **Manuel Jalón** popularizó la **fregona** moderna con escurridor en 1956.
• **Enric Bernat** creó el **caramelo con palo** (el chupachups) en 1958.
• **Alejandro Finisterre** patentó el **futbolín** en 1937.

Cuando alguien inventa algo, puede registrarlo en una **patente**: un documento oficial que le reconoce como autor y le da derecho a fabricarlo y venderlo durante unos años.



Ventajas e inconvenientes de las máquinas

Las máquinas han mejorado mucho nuestra vida:

• Reducen el **esfuerzo** y hacen el trabajo más rápido.
• Permiten hacer cosas imposibles con las manos: volar, viajar al espacio, operar dentro del cuerpo o ver células.
• Producen más **alimentos** y objetos con menos trabajo.

• Mejoran la **salud** (máquinas de diagnóstico como las radiografías) y la **comunicación**.
• Nos dan más **tiempo libre**.

Pero también tienen **inconvenientes** que debemos tener en cuenta:

• Muchas consumen energía y **contaminan** el aire, el agua o el suelo.
• Producen **residuos** difíciles de eliminar cuando se estropean, como la basura electrónica.
• Pueden causar **accidentes** si no se usan bien.
• Algunas sustituyen el trabajo de personas.
• El uso excesivo de pantallas y máquinas puede hacernos más **sedentarios**.

Por eso hay que usar las máquinas de manera **responsable**: elegir las que gastan menos, repararlas en lugar de tirarlas, reciclarlas en puntos limpios y no abusar de ellas.



Seguridad y el método del inventor

Para usar las máquinas sin peligro, sigue estas **normas de seguridad**:

• Lee las **instrucciones** y pide ayuda a un adulto la primera vez.
• No toques los enchufes ni los aparatos eléctricos con las **manos mojadas**.
• Desenchufa tirando de la clavija, no del cable.
• Usa las herramientas que cortan (tijeras, cúter) con cuidado, cortando siempre hacia fuera del cuerpo.
• No metas los dedos en piezas que se mueven, como ventiladores o engranajes.
• Usa la **protección** adecuada: casco en la bici, gafas en el taller.
• No abras ni intentes arreglar aparatos eléctricos.

¿Quieres ser inventor o inventora? Puedes seguir los pasos de un proyecto tecnológico:

1. **Detectar un problema** o una necesidad.
2. **Pensar ideas** y dibujar bocetos.
3. **Planificar**: materiales, herramientas y pasos.
4. **Construir** un prototipo con materiales reciclados.
5. **Probar** y **mejorar**: si no funciona, se cambia algo y se prueba otra vez.
6. **Presentar** el invento a los demás.

Recuerda que equivocarse forma parte de inventar.



Las máquinas y los inventos en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Qué es una máquina? Escribe tres ejemplos de tu casa.**

2. **Escribe la diferencia entre máquina simple y compuesta.**

3. **Nombra las seis máquinas simples.**

4. **¿Por qué es más fácil abrir una puerta empujando cerca del pomo?**

5. **Clasifica las palancas: tijeras, cascanueces, pinzas de depilar.**

6. **¿Para qué sirve una polea? Escribe dos usos.**

7. **¿Por qué decimos que el tornillo es un plano inclinado?**

8. **Escribe tres máquinas simples que haya en una bicicleta.**

9. **Elige un gran invento y explica cómo cambió la vida de las personas.**

10. **Escribe cuatro normas de seguridad al usar máquinas.**

Practica

1. **Una máquina sirve para...**

   A) hacer trabajos con menos esfuerzo
   B) gastar más energía
   C) decorar

2. **La palanca gira sobre...**

   A) un engranaje
   B) el punto de apoyo
   C) un tornillo

3. **El balancín del parque es una palanca de...**

   A) segundo grado
   B) tercer grado
   C) primer grado

4. **La carretilla es una palanca de...**

   A) segundo grado
   B) primer grado
   C) tercer grado

5. **Una rampa es un...**

   A) tornillo
   B) plano inclinado
   C) engranaje

6. **El filo de un hacha es una...**

   A) polea
   B) rueda
   C) cuña

7. **Las ruedas dentadas que encajan entre sí son...**

   A) engranajes
   B) poleas
   C) cuñas

8. **La imprenta de Gutenberg es de hacia...**

   A) 1879

B) 1450

C) el año 0

9. **Isaac Peral diseñó un...**

A) autogiro

B) futbolín

C) submarino

10. **El documento que reconoce a un inventor es la...**

A) patente

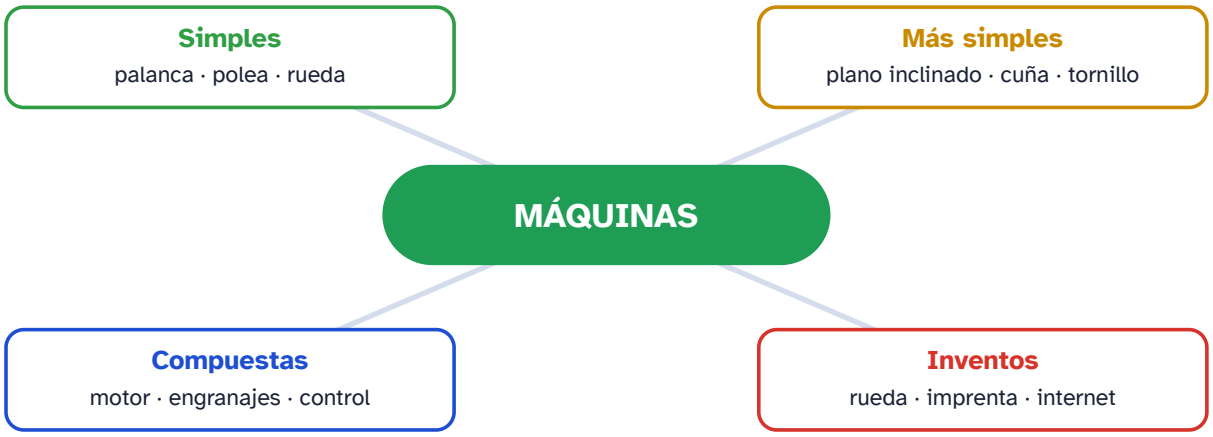
B) factura

C) receta

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una palanca y cuáles son sus tres tipos, con ejemplos; Cómo nos ayudan la rueda, la polea y el plano inclinado; Qué partes tiene una máquina compuesta, con el ejemplo de la bicicleta.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Máquina

Objeto que ayuda a hacer un trabajo con menos esfuerzo.

Palanca

Barra rígida que gira sobre un punto de apoyo.

Polea

Rueda con canal por el que pasa una cuerda para levantar pesos.

Plano inclinado

Rampa que permite subir pesos con menos fuerza.

Cuña

Dos planos inclinados unidos que cortan o separan.

Engranaje

Ruedas dentadas que transmiten el movimiento.

Motor

Pieza que transforma la energía en movimiento.

Patente

Documento que reconoce al autor de un invento.

Soluciones

1. **A)** Ahorra esfuerzo o tiempo.
2. **B)** El punto de apoyo.
3. **C)** Apoyo en medio.
4. **A)** La carga en medio.
5. **B)** Plano inclinado.
6. **C)** Una cuña.
7. **A)** Engranajes.
8. **B)** Hacia 1450.
9. **C)** Un submarino eléctrico.
10. **A)** La patente.

Soluciones de los ejercicios

1. Un objeto que nos ayuda a hacer un trabajo con menos esfuerzo o más rápido. Ejemplos: tijeras, abrelatas y lavadora.
2. La simple tiene una o muy pocas piezas y funciona con nuestra fuerza; la compuesta tiene muchas piezas y suele tener motor.
3. Palanca, polea, rueda, plano inclinado, cuña y tornillo.
4. Porque está más lejos del punto de apoyo (las bisagras) y la palanca necesita menos fuerza.
5. Tijeras: primer grado. Cascanueces: segundo grado. Pinzas: tercer grado.
6. Para levantar pesos con una cuerda. Usos: sacar agua de un pozo e izar una bandera.
7. Porque su rosca es un plano inclinado enrollado alrededor de un cilindro.
8. Palancas (pedales y frenos), ruedas con ejes y tornillos.
9. Respuesta libre. Ejemplo: la imprenta permitió hacer muchos libros baratos, y más personas pudieron leer y aprender.
10. Leer las instrucciones, no tocar aparatos eléctricos con las manos mojadas, desenchufar tirando de la clavija y no meter los dedos en piezas que se mueven.